

Matrices y Determinantes

Apunte de ayudantía: teoría + resolución completa de la Práctica 2.

1. ¿Qué es una matriz?

Una **matriz** A de orden $m \times n$ es un arreglo rectangular de números distribuido en m **filas** y n **columnas**:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Cada a_{ij} es una **entrada**: el subíndice i indica la fila, el subíndice j la columna. Si $m = n$, la matriz se llama **cuadrada** de orden n .

Truco para recordar el orden

A es de orden $m \times n \rightarrow$ primero **filas** (azul), después **columnas** (rojo). "Filas por columnas", como en el cine: fila 3, asiento (columna) 5.

Ejemplo. $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 5 \\ 7 & -1 \end{pmatrix}$ es de orden 3×2 (3 filas, 2 columnas).

2. Operaciones entre matrices

2.1 Suma y resta

Solo se pueden sumar/restar matrices **del mismo orden**, sumando (restando) entrada a entrada:

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}$$

Ejemplo.

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 5 \\ 7 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -3 & 6 \\ 9 & 1 \end{pmatrix}$$

La **matriz nula** $O_{m \times n}$ (puros ceros) es el neutro aditivo: $A + O = A$.

2.2 Producto por escalar

$$\alpha A = (\alpha a_{ij})_{m \times n}$$

Se multiplica **cada entrada** por el escalar α .

2.3 Producto de matrices — la parte que hay que dominar

El producto $A \cdot B$ **solo existe** si el número de **columnas de A** coincide con el número de **filas de B** .

$$\underbrace{A}_{m \times n} \cdot \underbrace{B}_{n \times p} = \underbrace{C}_{m \times p}$$

-  Los números **rojos** (n) deben ser **iguales**: eso es lo que se revisa para saber si "se puede multiplicar".
-  Los números **azules** (m y p) sobreviven y forman el **orden del resultado C** .

 Regla mnemotécnica

Escribe los dos órdenes seguidos: $(m \times n)(n \times p)$. Si los números del medio (rojos) **chocan y son iguales**, se cancelan, y quedan los de las puntas (azules): el resultado es $m \times p$.

¿Cómo se calcula cada entrada del resultado?

Cada entrada c_{ij} de $C = AB$ se obtiene multiplicando la **fila i de A** por la **columna j de B** , término a término, y sumando.

Ejemplo (2×3 por 3×3):

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & -3 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \qquad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

Como A tiene 3 columnas y B tiene 3 filas $\rightarrow$ **sí se puede multiplicar**, y el resultado será de orden 2×3 .

Para obtener c_{11} (fila 1 de A , columna 1 de B ):

$$c_{11} = (-1) \cdot 3 + (0) \cdot 1 + (2) \cdot 2 = -3 + 0 + 4 = 1$$

Repitiendo fila por columna para cada casillero se obtiene:

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 \\ -1 & 9 & -6 \end{pmatrix}$$

 Ojo

El producto de matrices **no es conmutativo**: en general $AB \neq BA$. De hecho, en el ejemplo anterior, $B \cdot A$ **ni siquiera está definido**, porque B es 3×3 y A es 2×3 : las columnas de B (3) no coinciden con las filas de A (2).

2.4 Matriz identidad

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

Es el **neutro multiplicativo**: $A I_n = I_n A = A$.

2.5 Matriz transpuesta

A se obtiene intercambiando filas por columnas.

Ejemplo. Si $A = \begin{pmatrix} -1 & 7 \\ 5 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ entonces $A = \begin{pmatrix} -1 & 5 & 2 \\ 7 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

3. Determinantes

El determinante (A) (o A) es un número real asociado a **toda matriz cuadrada**. Es la llave que abre la puerta a la matriz inversa.

3.1 Caso 2×2

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

● diagonal principal (se suma) — ● diagonal secundaria (se resta).

Ejemplo. $\begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = (-3)(5) - (-2)(4) = -15 + = -7.$

3.2 Cofactores

El cofactor del elemento a_{ij} es:

$$c_{ij} = (-1)^{i+j} (A_{ij})$$

donde A_{ij} es la matriz que queda al **tachar la fila i y la columna j** . El signo $(-1)^{i+j}$ sigue un patrón de tablero de ajedrez:

$$\begin{pmatrix} + & - & + & \dots \\ - & + & - & \dots \\ + & - & + & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

3.3 Caso general — desarrollo por cofactores

$$(A) = \sum_j a_{ij} c_{ij} \quad (i, \acute{a})$$

Consejo: elige la fila o columna con **más ceros**, así se anulan varios términos.

3.4 Regla de Sarrus (solo para 3×3)

Se repiten las dos primeras columnas a la derecha, y se suman las diagonales ● (hacia abajo-derecha) restando las diagonales ● (hacia abajo-izquierda):

$$\begin{array}{ccc|cc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{array}$$

$$(A) = (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}) - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33})$$

Ejemplo. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

$$(A) = (1)(1)(1) + (0)(-1)(3) + (-1)(2)(2) - (-1)(1)(3) + (1)(-1)(2) + (0)(2)(1) = -3 - (-5) = 2$$

4. Matriz inversa

Dada A cuadrada, buscamos B tal que $A \cdot B = B \cdot A = I_n$. Si existe, $B = A^{-1}$.

 Teorema (existencia)

A es invertible $\iff (A) \neq 0$.

4.1 Método 1: operaciones elementales por filas

Se arma la matriz ampliada $A \mid I_n$ y se aplican operaciones de fila hasta llegar a $I_n \mid A^{-1}$.

Operaciones permitidas: (1) intercambiar filas, (2) multiplicar una fila por $\neq 0$, (3) sumar a una fila un múltiplo de otra.

4.2 Método 2: matriz de cofactores

$$A^{-1} = \frac{1}{(A)} ((A))$$

donde $((A)) = (c_{ij})$ es la matriz de todos los cofactores de A (¡ojo con la transpuesta al final!).

4.3 Aplicación: sistemas lineales

Un sistema $AX = b$ se resuelve como $X = A^{-1}b$ (si A es invertible).

Práctica 2 — Solución

Ejercicio 1

Encontrar x tal que $(A) = (B)$, con

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 25 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -4 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} -5 & 3 & 4 \\ 1 & +2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Desarrollo de (A) (por la fila 2, que tiene dos ceros):

$$(A) = 1 \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} -2 & 25 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} = (-2)(-4) - 25 = 2 - 6 - 17$$

Desarrollo de (B) (por Sarrus o cofactores):

$$(B) = 2 - 7 - 15$$

Igualando:

$$2 - 6 - 17 = 2 - 7 - 15 \qquad -6 - 17 = -7 - 15 \qquad = 2$$

$= 2$

Ejercicio 2

Valores de a para que $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a+1 & 3 \\ 0 & 4 & a-3 \end{pmatrix}$ **no** tenga inversa $\iff (A) = 0$.

Desarrollando por la primera fila (o notando que es un bloque 2×2 abajo a la derecha multiplicado por el 1 de arriba):

$$(A) = 1 \cdot (a + 1)(a - 3) - 12 = a^2 - 2a - 3 - 12 = a^2 - 2a - 15 = (a - 5)(a + 3)$$

$$(A) = 0 \quad a = 5 \quad a = -3$$

$a \text{ } -3, 5$

Ejercicio 3 (P)

Valores de m para que $B = \begin{pmatrix} m & 1 & 0 \\ 0 & m & 2 \\ \frac{3}{2} & 2 & 1 \end{pmatrix}$ no tenga inversa.

Por Sarrus:

$$(B) = m \cdot m \cdot 1 + 1 \cdot 2 \cdot \frac{3}{2} + 0 - 0 + m \cdot 2 \cdot 2 + 1 \cdot 0 \cdot 1 = (m^2 + 3) - 4m = m^2 - 4m + 3$$

$$(B) = 0 \quad (m - 1)(m - 3) = 0$$

$m \text{ } 1, 3$

Ejercicio 4 — Inversas por operaciones elementales

a) $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & | & 1 & 0 \\ 5 & 7 & | & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$1 \cdot \frac{1}{3}$

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{4}{3} & | & \frac{1}{3} & 0 \\ 5 & 7 & | & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$2 - 5_{12}$

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{4}{3} & | & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & | & -\frac{5}{3} & 1 \end{pmatrix}$$

$2 \cdot 3$

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{4}{3} & | & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & | & -5 & 3 \end{pmatrix}$$

$1 - \frac{4}{3} 2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & | & 7 & -4 \\ 0 & 1 & | & -5 & 3 \end{pmatrix}$$

$A^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -4 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$

(Verificación rápida con la fórmula 2×2 : $A = 21 - 20 = 1$, y $A^{-1} = \frac{1}{A} \begin{pmatrix} 7 & -4 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$ ✓, misma respuesta.)

b) $B = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$

Como el (1, 1) es 0, intercambiamos filas primero:

Primero, (A) por Sarrus: $(A) = (0 + - 9) - (0 + 6 - 6) = -1 - 0 = -1 \neq 0$, así que sí existe.

Por operaciones elementales:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 2 & | & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 5 & | & -3 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & | & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & | & -2 & 0 & 1 \\ 0 & -6 & 5 & | & -3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & 2 & 0 & -1 \\ 0 & -6 & 5 & | & -3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & | & 9 & 1 & -6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & | & -9 & -1 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & | & - & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & | & -7 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & | & -9 & -1 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 6 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & | & -7 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & | & -9 & -1 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & 1 & -4 \\ -7 & -1 & 5 \\ -9 & -1 & 6 \end{pmatrix}$$

b) X tal que $\frac{1}{2}AX = B$

$$\frac{1}{2}AX = B \quad AX = 2B \quad X = A^{-1}(2B) = 2A^{-1}B$$

$$A^{-1}B = \begin{pmatrix} 6 & 1 & -4 \\ -7 & -1 & 5 \\ -9 & -1 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -1 & 5 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$X = 2A^{-1}B = \begin{pmatrix} 2 & - \\ -2 & 10 \\ -4 & 12 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 6

Dada $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$ hallar X tal que $XA = \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ -2 & \end{pmatrix}$

Como X multiplica a A **por la derecha**, despejamos multiplicando por A^{-1} **por la derecha** en ambos lados:

$$XA = C \quad X = CA^{-1}$$

$$(A) = -4 = 4, \text{ luego } A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ -2 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-1 & 6-2 \\ -2+2 & -2+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

(Comprobación: $XA = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10-4 & -20+16 \\ 0-2 & 0+ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ -2 & \end{pmatrix} \checkmark$)

Ejercicio 7 — ¿Admiten inversa?

Para cada matriz calculamos primero Δ ; si es $\neq 0$, entregamos A^{-1} usando el **método de cofactores** ($A^{-1} = \frac{1}{\Delta}(A^*)$), que es rápido y ordenado para matrices numéricas.

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

$\Delta(A) = 3 + 2 = 5 \neq 0 \rightarrow$ **sí tiene inversa**.

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

b) $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

Por Sarrus: $\Delta(B) = (12 + 0 - 4) - (-1 + 0 +) = -7 \neq 0 \rightarrow$ **sí tiene inversa**.

Cofactores fila a fila:

$$c_{11} = \begin{vmatrix} 0 & 4 \end{vmatrix} = 4, \quad c_{12} = -\begin{vmatrix} 2 & 0 \end{vmatrix} = -, \quad c_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \end{vmatrix} = 3$$

$$c_{21} = -\begin{vmatrix} 1 & -1 \end{vmatrix} = -6, \quad c_{22} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \end{vmatrix} = 13, \quad c_{23} = -\begin{vmatrix} 3 & 1 \end{vmatrix} = -5$$

$$c_{31} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \end{vmatrix} = 1, \quad c_{32} = -\begin{vmatrix} 3 & -1 \end{vmatrix} = -2, \quad c_{33} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$\Delta(B) = \begin{vmatrix} 4 & - & 3 \\ -6 & 13 & -5 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} \quad B^{-1} = \frac{1}{\Delta(B)} \begin{pmatrix} 4 & -6 & 1 \\ - & 13 & -2 \\ 3 & -5 & 1 \end{pmatrix}$$

c) $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$

$\Delta(C) = 6 \neq 0 \rightarrow$ **sí tiene inversa**.

$$C^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{4}{3} & -\frac{5}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

d) $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

Por Sarrus: $\Delta(D) = (3 + 0 - 2) - (0 + 1 + 0) = 1 - 1 = 0$

() = 0

e) (P)

=

2

-1

1

1

1

0

3

2

1

— método de cofactores

() =

2

1

0

2

1

-

(-1)

1

0

3

1

+

1

1

1

3

2

=

2(1)

+

1(1)

+

1(-1)

=

2

Como () = 2 ≠ 0, existe ⁻¹. Calculamos **todos** los cofactores:

c₁₁

=

1

0

2

1

=

1

c₁₂

=

-

1

0

3

1

=

-1

c₁₃

=

1

1

3

2

=

-1

c₂₁

=

-

-1

1

2

1

=

3

c₂₂

=

2

1

3

1

=

-1

c₂₃

=

-

2

-1

3

2

=

-7

c₃₁

=

-1

1

1

0

=

-1

c₃₂

=

-

2

1

1

0

=

1

c₃₃

=

2

-1

1

1

=

3

() =

1

-1

-1

3

-1

-7

-1

1

3

() =

1

3

-1

-1

-1

1

-1

-7

3

-1

=

1

2

1

3

-1

-1

-1

1

-1

-7

3

=

1

2

1

3

-1

-1

-1

1

-1

-7

3

f)

=

1

0

-1

2

1

-1

0

2

1

Por Sarrus: () = (1 + 0 - 4) - (0 - 2 + 0) = -3 + 2 = -1 ≠ 0 → **sí tiene inversa**.

-1

=

-3

2

-1

2

-1

1

-4

2

-1

Ejercicio 8 (P)

=

-1

3

2

2

1

2

-2

1

-1

=

1

0

0

1

-1

-1

a) ¿ tiene inversa?

Por Sarrus: () = (-1)(1)(-1) + (3)(2)(-2) + (2)(2)(1) - (2)(1)(-2) + (-1)(2)(1) + (3)(2)(-1)

= (1 - 12 + 4) - (-4 - 2 - 6) = -7 - (-12) = 5 ≠ 0

Sí tiene inversa. Usando cofactores:

c₁₁

=

1

2

1

-1

=

-3

c₁₂

=

-

2

2

-2

-1

=

-2

c₁₃

=

2

1

-2

1

=

4

c₂₁

=

-

3

2

1

-1

=

5

c₂₂

=

-1

2

-2

-1

=

5

c₂₃

=

-

-1

3

-2

1

=

-5

c₃₁

=

3

2

1

2

=

4

c₃₂

=

-

-1

2

2

2

=

6

c₃₃

=

-1

3

2

1

=

-7

$$() = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 4 \\ 5 & 5 & -5 \\ 4 & 6 & -7 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 & 5 & 4 \\ -2 & 5 & 6 \\ 4 & -5 & -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} & 1 & \frac{4}{5} \\ -\frac{2}{5} & 1 & \frac{6}{5} \\ \frac{4}{5} & -1 & -\frac{7}{5} \end{pmatrix}$$

b) X tal que $X = -5$

$$X = {}^{-1}(-5) = -5 {}^{-1}$$

$${}^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} & 1 & \frac{4}{5} \\ -\frac{2}{5} & 1 & \frac{6}{5} \\ \frac{4}{5} & -1 & -\frac{7}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{7}{5} & \frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ \frac{11}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$$

$$X = -5 {}^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ & 1 \\ -11 & -2 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 9

Sistema:

$$\begin{cases} 4x + y - 2z = -3 \\ 3x - y + 4z = -2 \\ -x + y + z = 5 \end{cases}$$

a) Forma matricial

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 3 & -1 & 4 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}}_B$$

b) Resolver el sistema ($X = A^{-1}B$)

Por Sarrus: $(A) = 4(-1)(1) + 1(4)(-1) + (-2)(3)(1) - (-2)(-1)(-1) + 4(4)(1) + 1(3)(1)$

$$= (-4 - 4 - 6) - (-2 + 16 + 3) = -14 - 17 = -31 \neq 0$$

Como $(A) \neq 0$, el sistema tiene **solución única**. Con el método de cofactores se obtiene:

$$A^{-1} = \frac{1}{-31} \begin{pmatrix} -5 & -3 & 2 \\ -7 & 2 & -22 \\ 2 & -5 & -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{31} & \frac{3}{31} & -\frac{2}{31} \\ \frac{7}{31} & -\frac{2}{31} & \frac{22}{31} \\ -\frac{2}{31} & \frac{5}{31} & \frac{7}{31} \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} \frac{5}{31} & \frac{3}{31} & -\frac{2}{31} \\ \frac{7}{31} & -\frac{2}{31} & \frac{22}{31} \\ -\frac{2}{31} & \frac{5}{31} & \frac{7}{31} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$x = -1, \quad y = 3, \quad z = 1$$

(Comprobación: $4(-1) + 3 - 2(1) = -4 + 3 - 2 = -3 \quad \checkmark \quad ; \quad 3(-1) - 3 + 4(1) = -3 - 3 + 4 = -2 \quad \checkmark \quad ;$
 $-(-1) + 3 + 1 = 1 + 3 + 1 = 5 \quad \checkmark$)

✓ Resumen rápido de fórmulas

- 2×2 : $= ad - bc$
- A invertible $\quad (A) \neq 0$

- $A^{-1} = \frac{1}{A}(A)$

- $AX = B \implies X = A^{-1}B$ — pero $XA = B \implies X = BA^{-1}$ (¡el lado importa!)